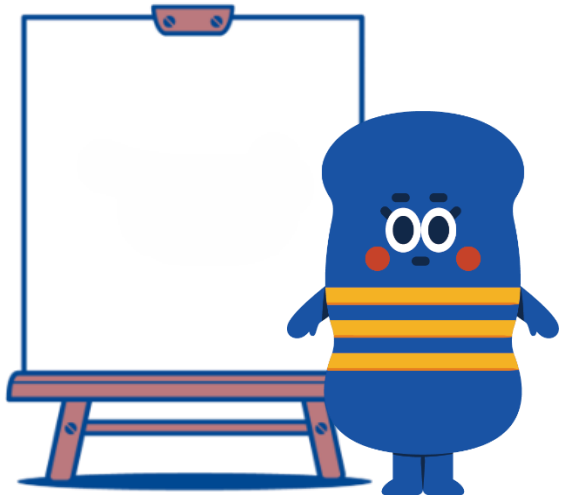
21. 프로젝트 기획하기

제조 바이브코딩 프로토타입 캠프




시작하기

학습 목표



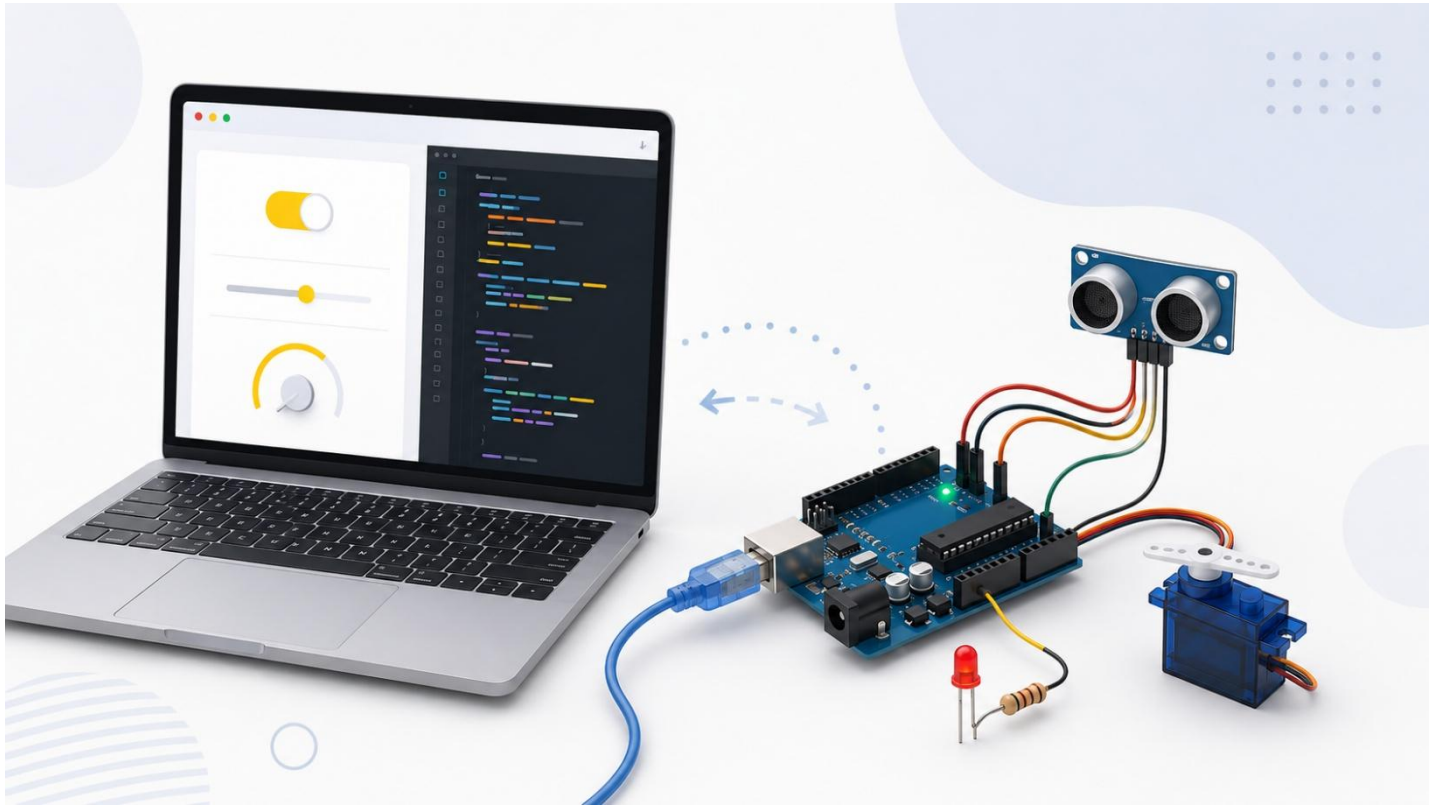
1. 프로젝트 주제와 대상, 고려요소 등을 정하고 프로젝트 흐름을 도식으로 설계한다.

2. 필요한 부품으로 하드웨어 프로토타입을 만들어 기본 동작을 확인한다.

시작하기


프로젝트
주제 선정

프로젝트 시작



지금까지 학습한 아두이노, 바이브 코딩, 웹 시리얼을 활용해 프로젝트를 진행해봅니다.

21차시_프로젝트 기획하기

부품 리스트 확인




직코 실드



아두이노 UNO


SD카드


드라이버


서보모터


초음파센서


미세먼지 센서


DC 기어드 모터


바퀴


적외선센서


LED


LCD


스피커


토양수분센서

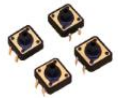

온습도센서


OTG 5핀


소형 DC모터


점퍼 와이어 암암


선풍기 팬


택트스위치


아두이노 케이블

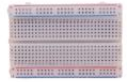

MP3 모듈


조도센서


OTG C타입


4구 배터리 홀더

네오픽셀


브레드보드


도트 매트릭스


소리감지 센서


저항


4핀 와이어


점퍼와이어 암수


점퍼와이어 수수


SD카드 리더기


주제 선정

사용 가능한 아두이노 부품 리스트를 확인합니다.

프로젝트 주제 선정



프로젝트의 대상과 문제 상황을 정하고,
이를 해결하기 위한 아이디어와 필요 부품, 구현 방법 등을 고려해봅니다.

21차시_프로젝트 기획하기

마인드맵 제작



Gemini 프롬프트 예시

지침:

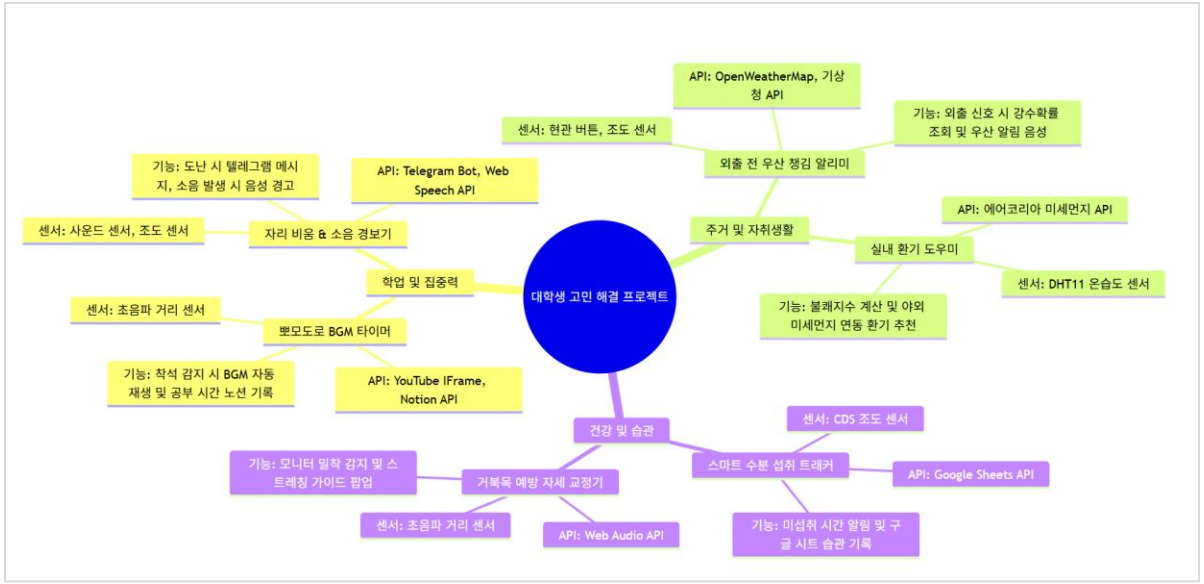
아두이노와 웹 시리얼을 연동하여 대학생들이 일상이나 학교 생활에서 겪는 고민을 해결할 수 있는 웹페이지와 하드웨어 프로젝트 아이디어를 제안해줘.

제약조건:

- 아두이노 초보자도 구현할 수 있는 수준으로 제안해줘.
- 웹 시리얼 통신을 활용하고, 사용할 수 있는 무료 API가 있다면 추천해줘.
- 분야별로 2개 이상의 아이디어를 제안해줘.

출력문:

- Mermaid 마인드맵 코드
- 중심 주제: 대학생 고민 해결 프로젝트





주제 선정

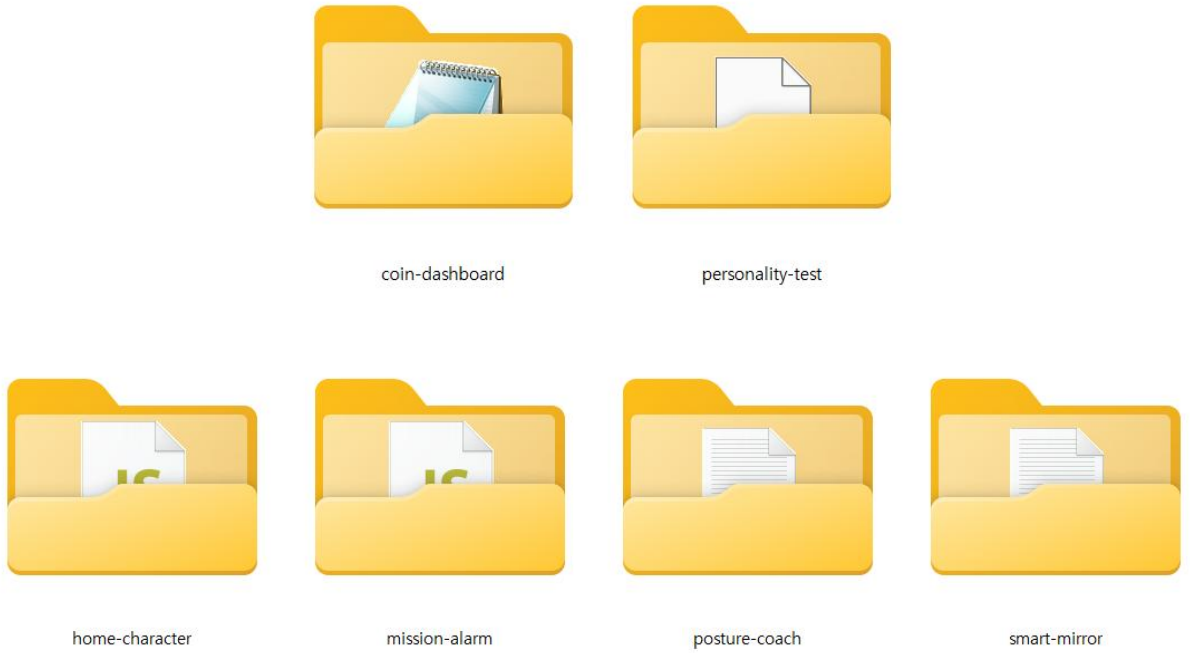
아이디어가 떠오르지 않는 경우,

Mermaid 마인드맵을 활용해 프로젝트 아이디어를 도출해봅니다.


작업 환경
세팅

작업 폴더 생성

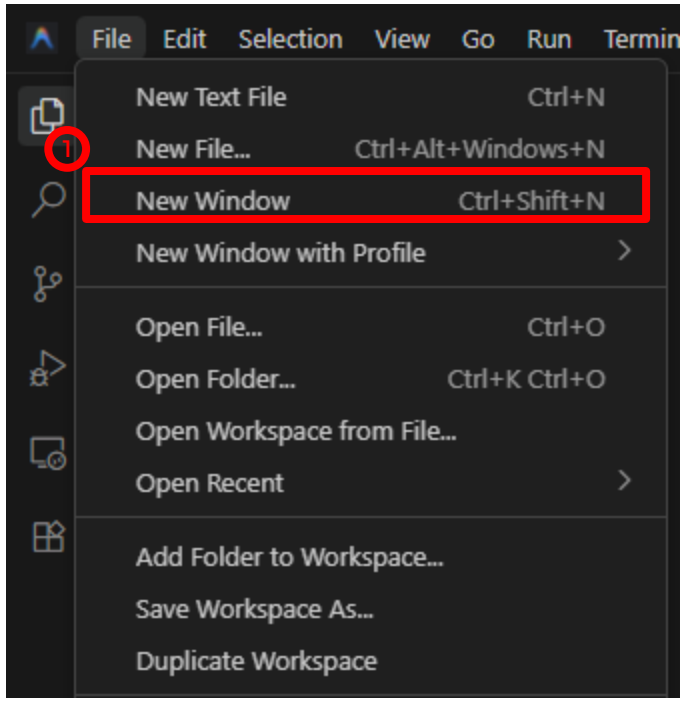


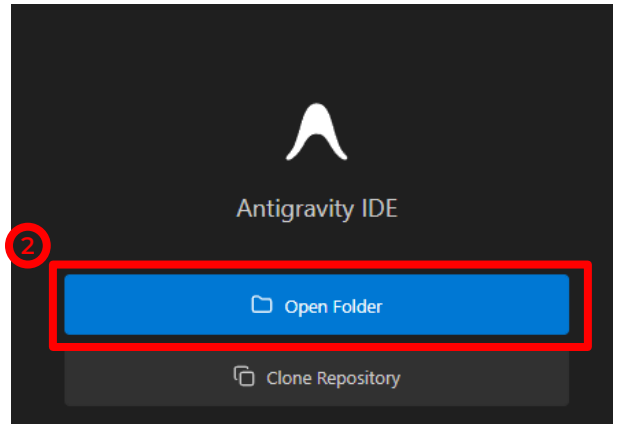


작업 환경
세팅

프로젝트 주제에 맞는 이름으로 작업 폴더를 생성합니다.

Antigravity 세팅

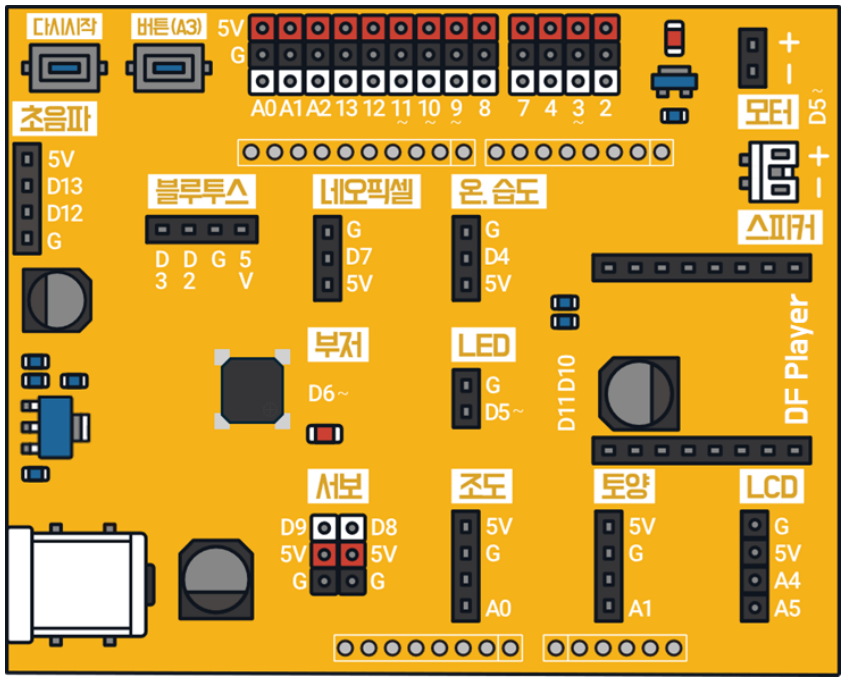


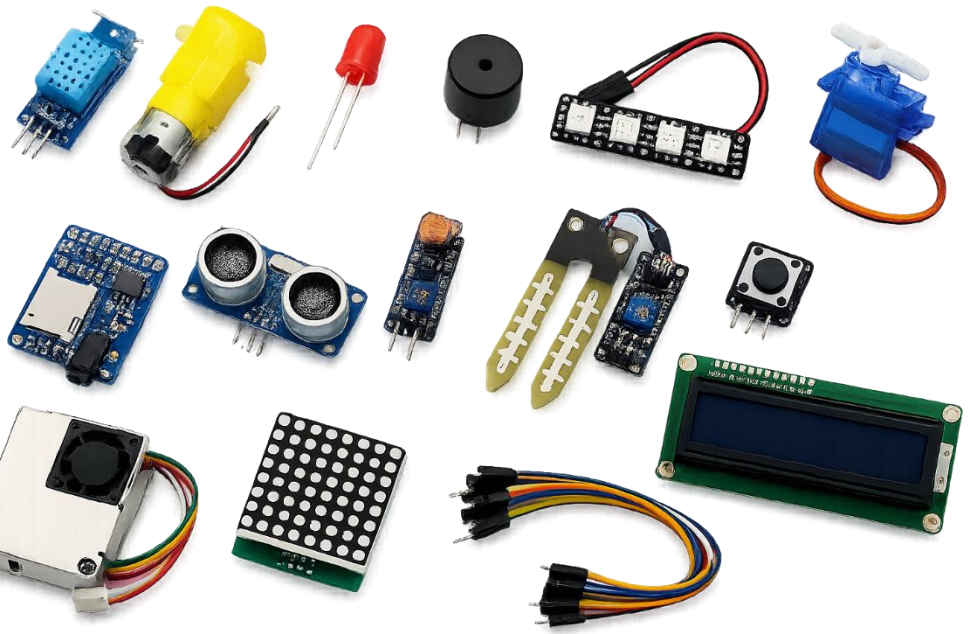


작업 환경
세팅

Antigravity를 열어 새로 만든 폴더에서 작업을 시작합니다.

하드웨어 연결





프로젝트에 사용할 부품을 아두이노와 연결합니다.

작업 환경 세팅

범용 펌웨어 설계



부품 및 핀번호 🔩

온습도센서: 4번

피에조부저: 6번

네오픽셀(LED 4개): 7번

미세먼지센서: LED 2번, OUT A0번

도트매트릭스: DIN 11번, CS 10번, CLK 9번

라이브러리 📁

온습도센서: DHT sensor library

네오픽셀(LED 4개): Adafruit NeoPixel

도트매트릭스: LedControl

사용할 부품들의 핀 번호와 라이브러리 정보를 리스트로 작성합니다.



범용 펌웨어 설계



부품 및 핀번호

LED: 5번

서보모터: 8번

초음파센서: Trig 13번, Echo 12번

조도센서: A0번

미세먼지센서: LED 2번, OUT A0번

도트매트릭스: DIN 12번, CS 11번, CLK 10번

부품 및 핀번호

LED: 5번

서보모터: 8번

초음파센서: Trig 13번, Echo 12번

조도센서: A0번

미세먼지센서: LED 2번, OUT A1번

도트매트릭스: DIN 11번, CS 10번, CLK 9번



작업 환경
세팅

같은 핀을 여러 부품이 사용하면 충돌이 발생하여 정상적으로 동작하지 않습니다.
각 부품들의 핀 번호가 중복되지 않도록 설정합니다.

범용 펌웨어 설계



Gemini 프롬프트 예시

지침: 너는 아두이노 하드웨어 펌웨어 개발자야. 아래의 요구사항을 바탕으로 웹 브라우저에서 Web Serial API를 이용해 아두이노를 제어할 수 있는 범용 펌웨어를 작성해줘.

제약조건:
- **하드웨어:** [프로젝트 사용할 부품과 핀 번호 목록]
- **라이브러리:** [프로젝트에 사용할 부품의 라이브러리 목록]
- **코드 요청:** 1. 웹 브라우저에서 전달한 명령을 시리얼 통신으로 수신해줘. 2. 수신한 명령을 해석하여 해당 센서나 부품을 제어해줘. 3. 모든 부품은 고정된 동작 방식이 아닌, 웹에서 매개변수를 동적으로 전달받아 제어할 수 있도록 범용 파싱 로직을 만들어줘. 4. 여러 부품을 하나의 펌웨어에서 제어할 수 있도록 작성해줘. 5. 잘못된 명령을 받았을 때 오류가 발생하지 않도록 처리해줘. 6. Web Serial API에 적합한 통신 속도와 명령 형식은 알아서 설정해줘. 7. 실제 웹페이지 코드는 작성하지 말고, 아두이노에 업로드할 펌웨어만 작성해줘. 8. 아두이노의 메모리 용량을 고려해 안정적으로 실행될 수 있도록 작성해줘. 9. 하드웨어 핀 번호를 임의로 변경하거나 생략하지 마.

출력문:
- Arduino IDE에서 실행할 수 있는 코드, 코드에 대한 초보자용 설명
- 아두이노에 업로드하고 테스트하는 방법, 필요한 라이브러리와 설치 방법
- 웹페이지와 연동할 때 참고할 통신 설정, 프로토콜에 대한 상세한 설명
- 코드를 작성하는데 필요한 정보가 부족한 경우 먼저 질문해줘

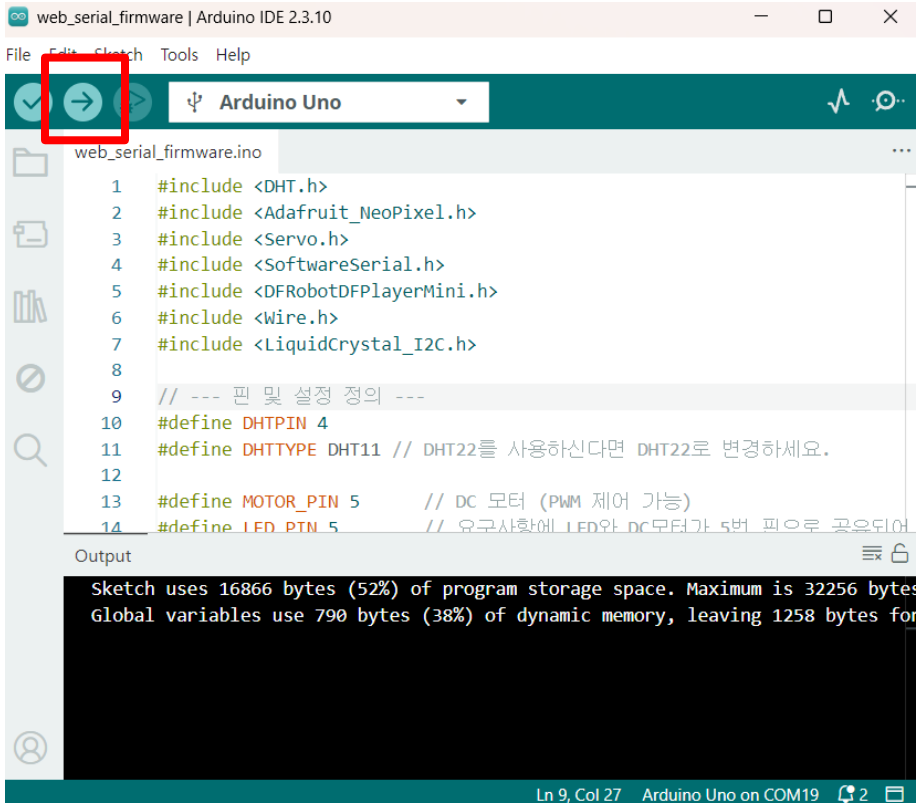
Gemini에서 범용 펌웨어 제작을 위한 프롬프트를 작성합니다.



21차시_프로젝트 기획하기

범용 펌웨어 업로드







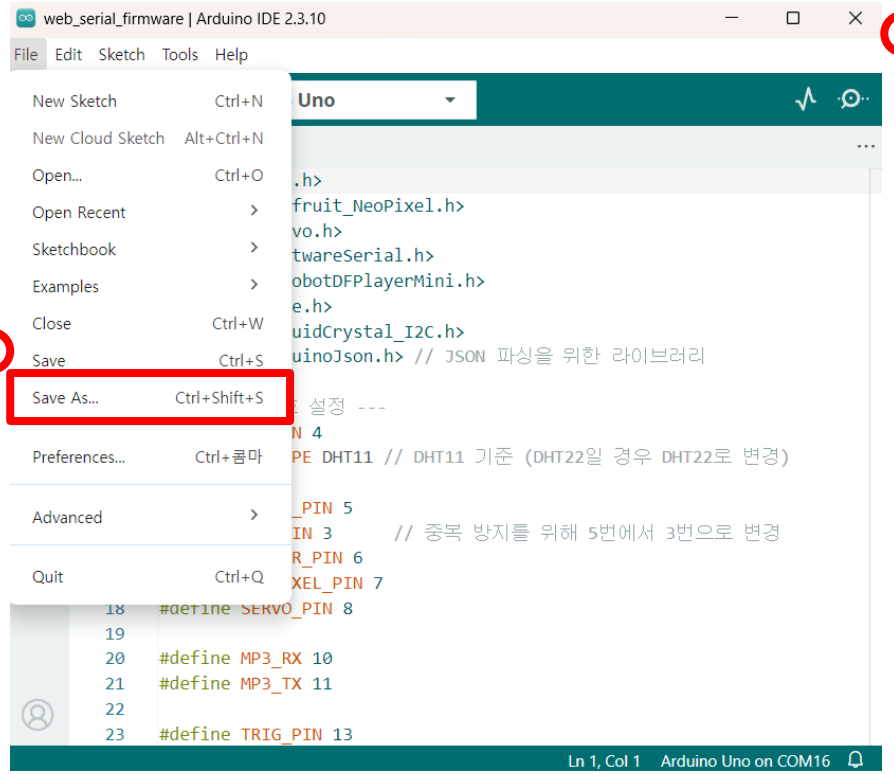
작업 환경
세팅

만들어진 펌웨어를 아두이노 IDE에 붙여넣고 업로드합니다.

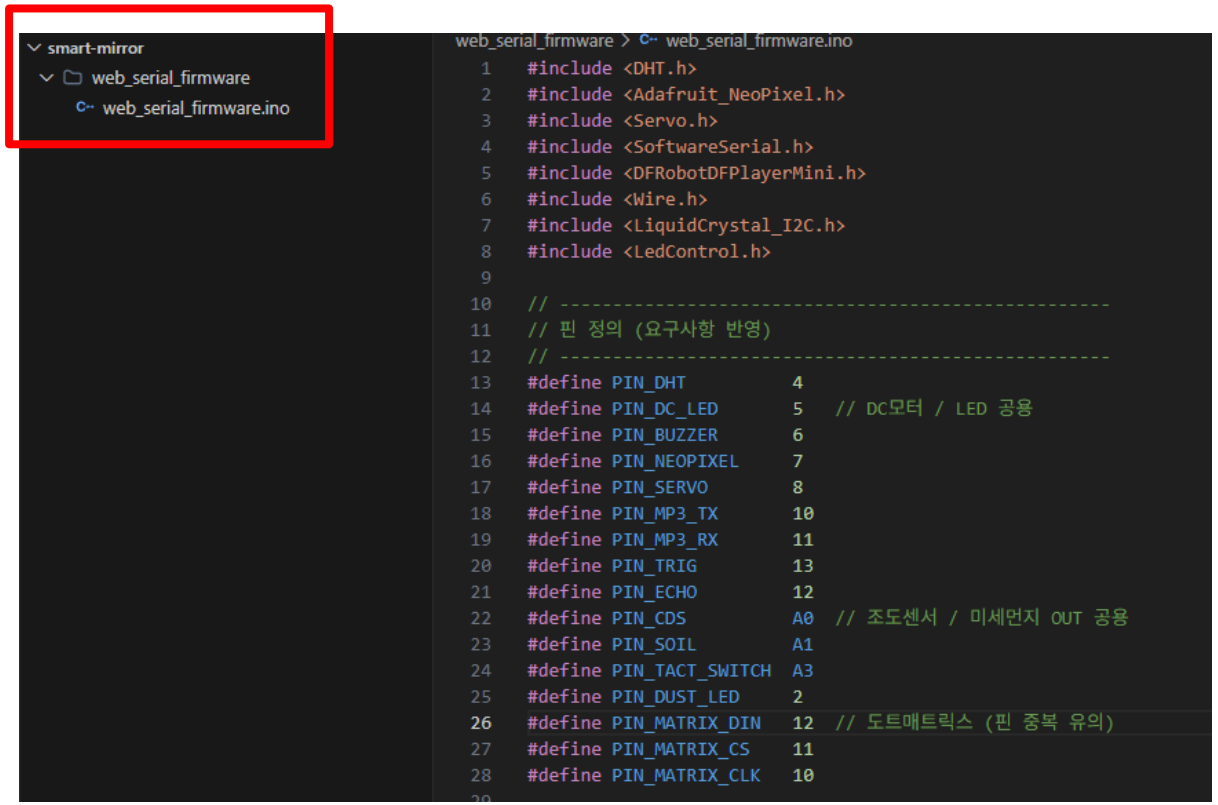
21차시_프로젝트 기획하기

범용 펌웨어 업로드





① Save As...



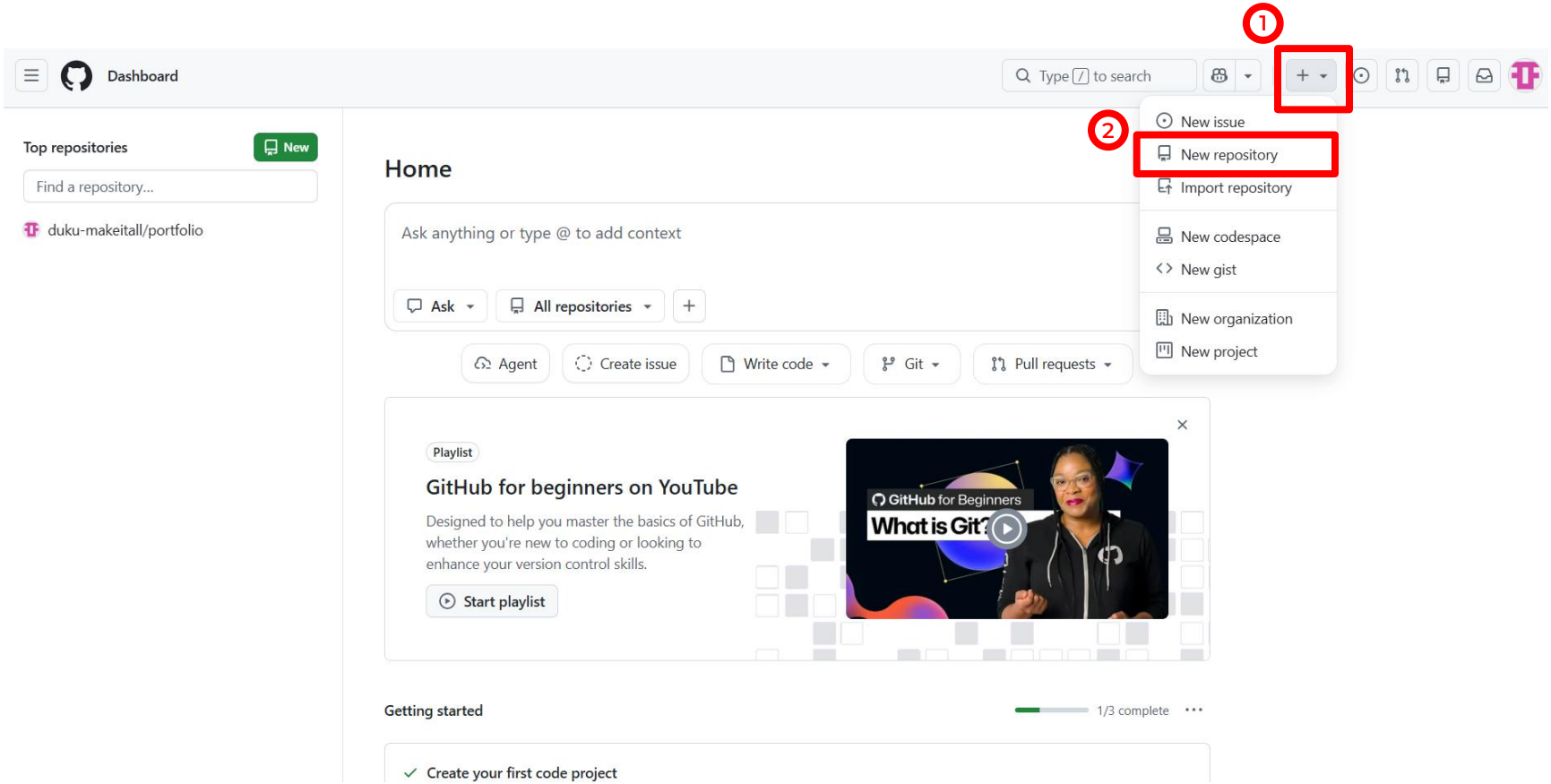


작업 환경 세팅

범용 펌웨어 파일을 프로젝트 작업 폴더에 저장합니다.

GitHub 저장소 생성





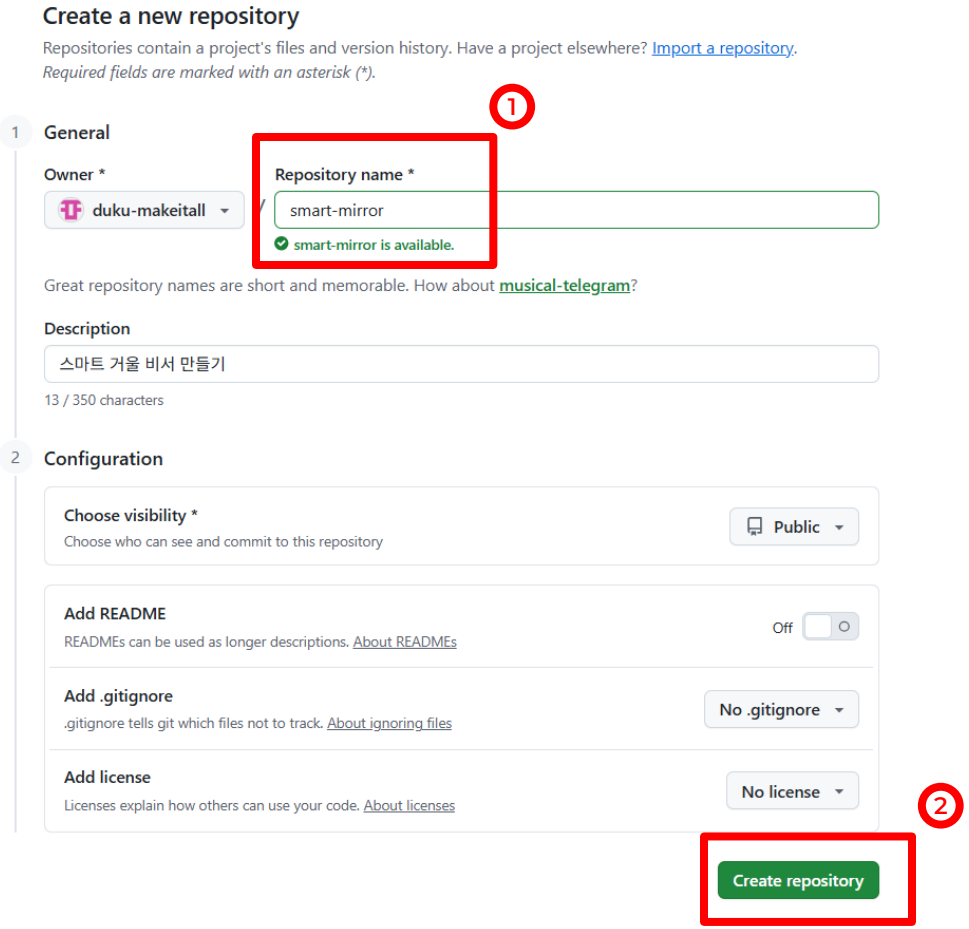


작업 환경
세팅

프로젝트를 위한 GitHub 저장소를 생성합니다.

GitHub 저장소 생성







작업 환경
세팅

프로젝트를 위한 GitHub 저장소를 생성합니다.

GitHub 저장소 생성



home-character Public

Pin | Watch 0 | Fork 0 | Star 0

Set up GitHub Copilot

Use GitHub's AI pair programmer to autocomplete suggestions as you code.

Get started with GitHub Copilot

Add collaborators to this repository

Search for people using their GitHub username or email address.

Invite collaborators

Quick setup — if you've done this kind of thing before

Set up in Desktop or HTTPS SSH https://github.com/duku-makeitall/home-character.git

Get started by creating a new file or uploading an existing file. We recommend every repository include a README, LICENSE, and .gitignore.

...or create a new repository on the command line

```
echo "# home-character" >> README.md
git init
git add README.md
git commit -m "first commit"
git branch -M main
git remote add origin https://github.com/duku-makeitall/home-character.git
git push -u origin main
```



작업 환경 세팅

코드를 복사하여 Antigravity 터미널에 붙여넣으면 GitHub 연동이 완료됩니다.

API 키 발급



Gemini 프롬프트 예시

[사용하려는 API명]의 API 키를 발급받는 방법을 초보자도 따라할 수 있도록 단계별로 설명해줘.

포함할 내용
- 공식 사이트 접속 및 회원가입 방법
- API 키 생성 메뉴의 위치
- API 키 발급 절차
- 발급된 키 확인 방법
- 키 활성화까지 필요한 시간
- 무료 요금제의 제한사항

API 키가 필요한 경우, 발급받아 준비합니다.



다음 시간에 만나요